启用前☆机密

中国工程物理研究院研究生院

2020 年硕士研究生入学考试试题

考试科目： 量子力学（代码 701）　　**总分 150 分，考试时间 3 小时**

考生编号： _____　　**生姓名：** _____

（答题必须写在考点所发答题纸上，在试题或草稿纸上一律无效）

一、概念及问答题（每小题 5 分，共 30 分）

1. 试写出一维空间薛定谔方程（势场不含时间）。

2. 给出幺正矩阵的定义。试说明表象变换为什么需要是幺正的。

3. 已知一粒子的状态用波函数 $\psi(\mathbf{r},t)$ 描述，试给出力学量 $\hat{A}$ 平均值的表达式。

4. 在一维空间中，给出坐标和动量的对易关系。

5. 简述量子力学中波函数的物理意义以及与经典波的本质区别。

6. 试从费米子波函数的对称性出发阐明泡利不相容原理。

二、计算及证明题（共 120 分）

1. （10 分）写出动量算符在坐标表象中的形式。在一维情况下证明动量算符的厄米性。这里我们假定 $\psi(+\infty)=\psi(-\infty)=0$。

2. （10 分）考虑一维无限深势阱中粒子，已知粒子质量为 m，势阱宽度为 a。
1） 求基态能量和基态归一波函数。
2） 该粒子在什么位置出现的概率最大？

3. （10 分）在量子力学中概率流密度可写为

$$\mathbf{j}=\frac{\hbar}{m}\mathrm{Im}(\psi^*\nabla\psi)$$

其中 Im 表示虚部。试利用表达式

$$\psi = \sqrt{\rho} exp\left(\frac{iS}{\hbar}\right)$$

证明概率流密度可以写为

$$\mathbf{j} = \frac{\rho \nabla S}{m}。$$

由此试解释$\frac{\nabla S}{m}$的物理意义。

4. （15 分）已知$Y_{lm}(\theta,\phi)$是$\hat{L}^2$和$\hat{L}_z$的共同本征函数，本征值分别为$l(l+1)\hbar^2$和$m\hbar$。设$\hat{L}_\pm = \hat{L}_x \pm i\hat{L}_y$。

1）证明$\hat{L}_\pm Y_{lm}(\theta,\phi)$仍然是$\hat{L}^2$和$\hat{L}_z$的共同本征函数并求出它们的本征值。

2）根据以上结果阐明$\hat{L}_\pm$的物理意义。

5. （15 分）自旋 1/2 角动量算符可以通过两个自旋本征态构造：

$$S_x = \frac{\hbar}{2}\left(|\uparrow\rangle\langle\downarrow| + |\downarrow\rangle\langle\uparrow|\right)$$

$$S_y = \frac{\hbar i}{2}\left(|\downarrow\rangle\langle\uparrow| - |\uparrow\rangle\langle\downarrow|\right)$$

$$S_y = \frac{\hbar}{2}\left(|\uparrow\rangle\langle\uparrow| - |\downarrow\rangle\langle\downarrow|\right)$$

其中$|\uparrow\rangle$和$|\downarrow\rangle$分别为自旋向上和自旋向下的态。试利用上述给出的表达式以及自旋态的正交归一关系证明

$$[S_x, S_y] = i\hbar S_z$$

6. （30 分）考虑一个二能级系统，其哈密顿量可以写为

$$H = \begin{pmatrix} E_1^{(0)} & 0 \\ 0 & E_2^{(0)} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \lambda V_{12} \\ \lambda V_{21} & 0 \end{pmatrix}$$

其中λ，V_{12}以及V_{21}均为实数。

1）V_{12}，V_{21}需要满足什么样的条件保证H是厄米的？

2）求解 H 的本征能量。

3）讨论在什么条件下，λ 可以作为微扰。在满足这样的条件下请给出两个本征能量的微扰修正（精确到二阶）。

4）讨论当 $E_1^{(0)} = E_2^{(0)}$，微扰结果是否成立。

7. （30 分）变分法是量子力学中非常有用的一种方法。考虑一维谐振子，其能量算符为（取自然单位：$\hbar = m = \omega = 1$）

$$H = -\frac{1}{2}\frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}x^2,$$

基态试探波函数为

$$\psi = \begin{cases} N(1-|x|/a) & |x| \le a \\ 0 & |x| > a \end{cases},$$

其中 N 为归一化常数，a 为变分参数。

1）利用归一化条件求出 N 的表达式。

2）试用变分原理估计基态能量（提示：计算动能时用分部积分）。

3）将估计值与精确值 $(E_0 = 1/2)$ 比较，讨论这个试探波函数是否够好，解释你的结论。